POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA

FACULTAD DE INGENIERÍA, DISEÑO E INNOVACIÓN

Unidad 4 / Escenario 8

Lectura fundamental

Documentación de la arquitectura de *software*

Contenido

1 Documentación y artefactos de arquitectura

Palabras clave:
Vista, punto de vista, arquitectura de referencia, arquitectura de solución, Trivadis

Documentación y artefactos de Arquitectura

Uno de los elementos más importantes de la arquitectura es su estética, razón por la cual el documento de arquitectura debe ser consecuente con esta característica. En la tabla 1 se presenta el esquema general de la lectura, que incluye un primer capítulo donde se realiza introducción al documento y al caso de estudio y dos capítulos más, que no pueden faltar, sobre la arquitectura de referencia y la arquitectura de solución. Estos temas fueron tratados parcialmente en la lectura fundamental del escenario 2 y se complementarán a lo largo de esta lectura.

Si considera necesario ampliar uno de los subítems del primer capítulo (ver tabla 1) o colocar información adicional, puede agregar más capítulos. Finalmente, en el documento se presentan las secciones de conclusiones y trabajo futuro, y se especifican las fuentes de información que se usaron.

Tabla 1. Esquema de referencia de documento de Artefactos de Arquitectura

1.	CAPÍTULO I: Contexto	7
1.1.	Resumen ejecutivo	8
1.2.	Marco teórico	9
1.3.	Caso de estudio	10
1.4.	Organización del documento (Artefactos, Vistas y Puntos de Vista)	11
1.5.	Metodología y artefactos seleccionados	20
1.6.	Lenguaje de dominio	30
1.7.	Roles y versiones del documento	34
1.8.	Resumen ejecutivo de la arquitectura	36
1.9.	Requerimientos no funcionales	40
1.10.	*Drivers* de arquitectura	48
1.11.	Tabla de Artefactos, Vistas y Puntos de Vista	50
2.	CAPÍTULO II. Arquitectura de referencia	59
1.1.	Punto de Vista de Negocio: Procesos	60
1.1.1.	Contexto	61
1.1.2.	Definición de zonas	62
1.1.3.	Elementos estructuradores por zona	70
1.1.4.	Relaciones elementos estructuradores	70
1.1.5.	Vistas procesos	71

1.n. Punto de vista: Despliegue.....120

1.n.1. Contexto.....121

1.n.2. Definición de zonas 122

1.n.3. Elementos estructuradores por zona 123

1.n.4. Relaciones entre elementos estructuradores 124

1.n.5. Vista Despliegue 125

3. CAPÍTULO III: Arquitectura de solución 249

1.1. Puntos de vista: *Blueprint* refinado 249

1.1.1. Contexto 249

1.n. Punto de vista: Diagramas de navegación 290

1.n.1. Contexto 291

1.n.2. Relaciones entre elementos estructuradores 291

1.n.3. Vistas: *Mockup* 293

... CAPÍTULO N

6. Conclusiones y Trabajo Futuro 314

7. Referencias y Bibliografía 315

Fuente: Elaboración propia (2018)

Como se mencionó en el primer escenario, existen dos formas de comunicar una arquitectura. La primera es más gráfica o a manera de diagrama **(vista) (ver tabla 2)**, para lo cual se sugiere utilizar la plantilla de la siguiente figura. La otra forma de comunicación tiene un enfoque más descriptivo **(punto de vista)**; incluye y describe la vista y es abordada en detalle en una de las secciones de este documento **(ver Ejemplo Punto de Vista de arquitectura)** (ISO/IEC/IEEE42010, 2011).

Tabla 2. Plantilla para vista de arquitectura.

Inserte vista aquí						**Perspectiva**	
						Estática	( )
						Dinámica	( )
						Ejecución	( )
						Mixta	( )
						Estilo Arquitectural:	
						Vista:	
						Convenciones	
Titulo		**ID**		**Nivel**		**Versión:**	
Arquitectos		**Fecha Creación:**					
		Fecha Modificación:					
Descripción general							

Fuente: Elaboración propia (2018). Modificado de Clements et al. (2011)

1. Revisión de las funciones y habilitadores de negocio

En esta parte del módulo se espera que el estudiante haya realizado gran parte de su propuesta de arquitectura. Una forma de validarla es a través del estudio de las funciones y habilitadores de negocio a través de la visión de la arquitectura. El documento de este tema expone las necesidades del cliente y, por otro lado, la tecnología descrita (a través de la arquitectura) es la herramienta con la cual se habilitan las funcionalidades requeridas por el negocio. Este documento debe evidenciar la alineación entre dichos habilitadores y los drivers de arquitectura (Cervantes Maceda, Velasco Elizondo y Castro Careaga, 2016)

1.1. Documento de visión de la arquitectura

Sin pretender establecer una metodología de trabajo, un buen referente para el documento de visión de la arquitectura es la fase A de TOGAF (The Open Group, 2018). El arquitecto debe escoger los elementos de esta estructura de documentación (ver tabla 3) que favorezcan el entendimiento del proyecto y la comunicación con los stakeholders. Este artefacto puede hacer parte del documento general como un capítulo inicial o como complemento al capítulo introductorio (ver Capítulo 1 de la tabla 1).

Tabla 3. Documento de visión de la arquitectura.

DOCUMENTO DE VISIÓN DE LA ARQUITECTURA

1. Requerimiento de negocio
    1. Antecedentes
    2. Oportunidades de negocio
    3. Objetivos de negocio y criterios de éxito
    4. Necesidades del cliente o del mercado
    5. Riesgos de negocio
2. Visión de la solución
    1. Enunciado de la visión
    2. Características principales
    3. Suposiciones y dependencias
3. Alcance y limitaciones
    1. Alcance de la versión inicial
    2. Alcance de las versiones subsecuentes
    3. Limitaciones y exclusiones
4. Contexto del negocio
    1. Perfiles de los interesados del sistema
    2. Prioridades del proyecto
3. Ambiente de operación.

Fuente: Elaboración propia (2018). Modificado de The Open Group (2018).

¿Sabía qué...?

En 1994 existían muchos métodos competitivos de análisis y diseño y, luego, entre 1994 y 1995, G. Booch, I. Jacobson y J. Rumbaugh comenzaron a laborar en Rational Software Corporation con sus propuestas de modelado (OOAD, OOSE, OMT) respectivamente. A partir de estos trabajos, el lenguaje unificado de modelado (UML) tuvo su primera versión en enero del año 1997 y actualmente es el más usado y conocido (Larman, 2004).

2. Catálogo de vistas

En esta sección se presenta parte del conjunto (catálogo) de diagramas o vistas UML en su versión 2.0 (14 diagramas), por considerarlos elementos fundamentales en la descripción de la arquitectura de software (Larman, 2004). La mitad de estos diagramas (7) son de tipo estructural (E), mientras que el resto (7) describen el comportamiento del software (C). Una de las ventajas de UML es que no solo funciona para describir el software, sino también el hardware utilizado para la implementación de este, específicamente con el diagrama de despliegue (sparxsystems, 2018). La siguiente figura presenta la taxonomía de estos y otros diagramas adicionales.

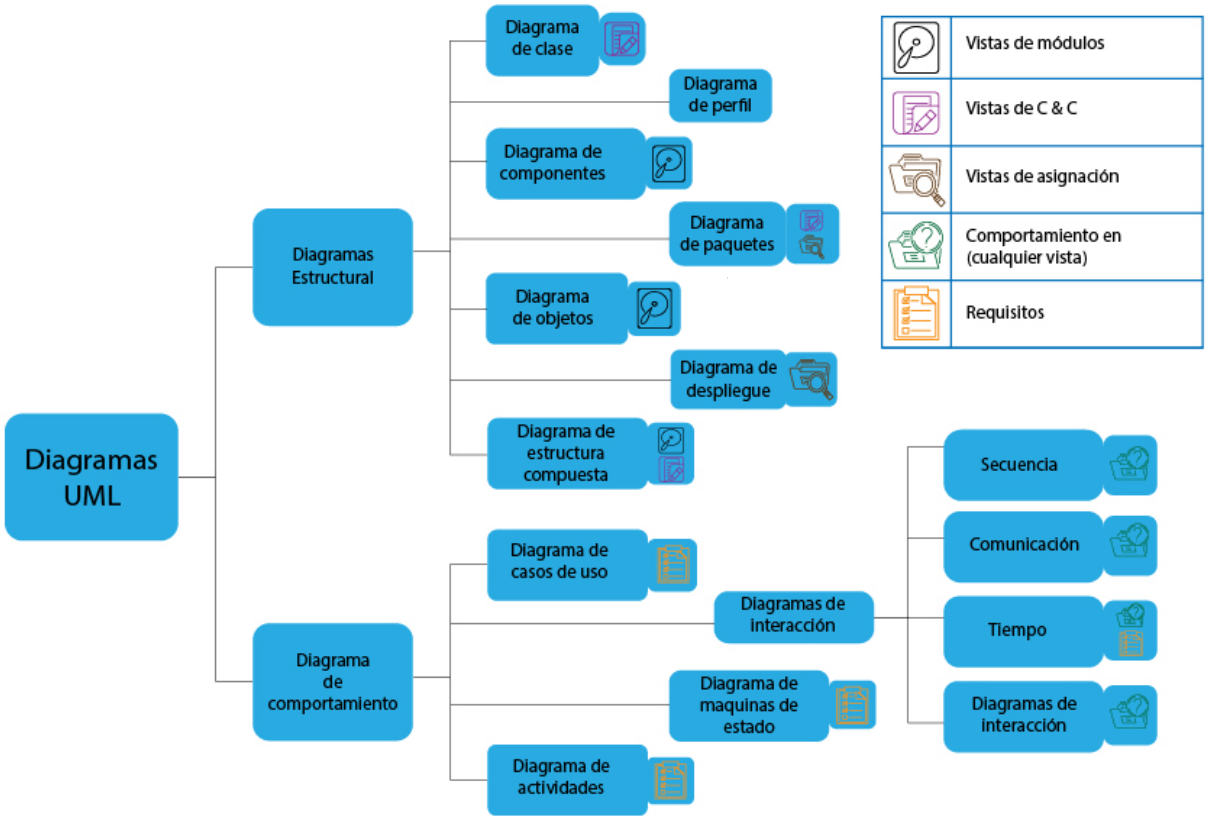


Figura 1. Catálogo de vistas UML.
Fuente: Elaboración propia (2018). Modificado de Sparxsystems (2018)

A continuación, a manera de catálogo, se listan 14 de las vistas y su respectiva descripción. En las actividades complementarias y de apoyo se presentan ejemplos con imágenes para entender mejor su definición.

2.1. Diagramas de clase o estructurales

Los diagramas de clase o estructurales definen los elementos básicos de un modelo: los tipos, clases (nombre atributos y métodos) y materiales generales utilizados para construir un modelo completo del software.

2.2. Diagrama de paquetes

Los diagramas de paquetes se utilizan para dividir el modelo en contenedores lógicos o "paquetes", y describir las interacciones entre ellos en un nivel alto; en términos prácticos, organizan todas las carpetas de la implementación del sistema.

2.3. Diagramas de perfil

Los diagramas de perfil son metadatos, “datos sobre los datos”, que proporcionan una forma visual para definir las extensiones tipo lightweight con la especificación UML. Los perfiles UML se utilizan a menudo para denotar un grupo de construcciones con propiedades y limitaciones específicas de dominio o plataforma, por ejemplo, un lenguaje de programación. Estas construcciones se extienden a los elementos UML subyacentes o hijos.

2.4. Diagrama de componentes

Los diagramas de componentes se utilizan para modelar el nivel más alto o más estructuras complejas que los componentes; por lo general, es construido a partir de una o más clases y, proporcionando una interfaz bien definida, gráficamente se establecen las relaciones de cada uno de los módulos o componentes del sistema a través de las distintas interfaces.

2.5. Diagramas de implementación

También son conocidos como diagramas de infraestructura; muestran la disposición física de los artefactos (p.ej. servidores, terminales, firewalls, etc.) significativos dentro de un ambiente del mundo real. Pueden mezclarse con los diagramas de componentes.

2.6. Diagramas de estructura compuesta

Una estructura compuesta es un conjunto de elementos interconectados que, en tiempo de ejecución, colaboran para lograr algún objetivo. Estos diagramas presentan, a manera de capas o zonas, la estructura general de un elemento y la estructura interna de una clase con las colaboraciones que esta estructura dispone.

2.7. Diagramas de objetos

Los diagramas de objetos muestran cómo las instancias de los elementos estructurales (clases) están relacionadas y utilizadas en tiempo de ejecución (instancias); sirven para comprobar que una clase está bien definida.

2.8. Diagramas de casos de uso

Los diagramas de casos de uso se conocen como los macroprocesos del sistema; se utilizan para modelar las interacciones de usuario/sistema. Definen el comportamiento, los requisitos y restricciones en forma de guiones o escenarios, deben ser complementados con la tabla de funciones.

2.9. Diagramas de comunicación

Los diagramas de comunicación muestran la red y la secuencia de mensajes o comunicaciones entre los objetos en tiempo de ejecución durante una instancia de colaboración. A partir de ellos se puede obtener el diagrama de secuencia.

2.10. Diagramas de secuencia

Los diagramas de secuencia están estrechamente relacionados con los diagramas de comunicación; se pueden construir a partir de las mismas entidades y muestran la secuencia de mensajes intercambiados entre objetos mediante una línea de tiempo vertical, que se conoce como línea de vida.

2.11. Diagramas de actividad

Los diagramas de actividad tienen un amplio número de usos, desde la definición del flujo básico del programa, la captura de los puntos de decisión y acciones dentro de cualquier proceso generalizado hasta la descripción de procesos a nivel negocio, como lo hace BPMN.

2.12. Diagramas de interacción general

Se pueden entender como un flujograma base a partir del cual se realiza la descripción de la interacción de distintos diagramas de secuencia. Fusionan los diagramas de actividad y de secuencia para permitir que los fragmentos de interacción se combinen fácilmente con los puntos de toma de decisión o gateways (rombos).

2.13. Diagramas de sincronización

La secuencia de tiempo (timing), o diagramas de fusibles y estados, sirven para proporcionar una vista de los estados (pulsos) de un objeto (entidad) a través del tiempo; también se puede describir el evento (flecha) que modifica el estado y el valor que este adquiere.

2.14. Diagramas de máquinas de estado

Los diagramas de la máquina del estado son un equivalente a la máquina de Turing. Son esenciales para la comprensión instantánea del funcionamiento de una máquina; los estados mutan debido a las transiciones.

Arquitectura de implementación y arquitectura de solución

En el escenario 2 se describe la arquitectura de referencia; este es el más alto nivel de descripción (detalle y abstracción) de la arquitectura del sistema. Tanto la arquitectura de implementación como la de solución complementan y detallan dicha arquitectura. A continuación, se presenta la diferencia entre las dos últimas.

3. Arquitectura de implementación

Esta arquitectura describe la estructura de código de la aplicación, en su mayoría ilustrada a través de los diagramas UML presentados en la sección anterior (p. ej. Secuencia, clases, componentes) y complementada a través de sus respectivas fichas técnicas. Por otro lado, la arquitectura de solución realiza una descripción al más alto nivel, involucrando todo el sistema y su relación con otros del mismo tipo (Bass, Clements & Kazman, 2003).

Cómo mejorar...

Practique realizando sus propios diagramas y utilice las actividades de apoyo de este escenario para ejercitar la notación arquitectónica; recuerde usar los documentos guía para generar sus trabajos de arquitectura, apoyándose en los libros de referencia para conocer más acerca de los estilos documentales y las vistas de arquitectura.

4. Arquitectura de solución

Usualmente, una arquitectura de solución se presenta por capas (negocio, aplicaciones, servicios, operaciones, bases de datos, seguridad, etc.); cada una de ellas representa zonas importantes de comunicación dentro de los sistemas (en el front: interfaz móvil, navegador, terminal, etc.). Esas zonas cuentan con elementos que establecen comunicación a través de conectores; uno de los artefactos más completos para describir los conectores o "flechas de integración o conexión de los elementos del sistema" son los TRIVADIS.

La arquitectura de solución debe contar entonces con esas dos vistas principalmente; la primera es el TRIVADIS (ver tabla 4) (que describe las relaciones y los protocolos usados entre ellas) y la segunda, no menos importante, es la descripción detallada de los elementos por cada zona con las tecnologías a utilizar; a esto último se le conoce como FOOTPRINT.

Tabla 4. Ejemplo Trivadis de arquitectura

Vista de Integración				Vista de application e information
Aplicación	Dominio de integración		Transporte	
Procesos	Mediación	Recolección distribución	Comunicación	

Fuente: Elaboración propia (2018)

5. Ejemplo punto de vista de arquitectura

El punto de vista de arquitectura tiene como secciones fundamentales:

- Contexto (ver tabla 5).
- Definición por zonas (ver ejemplo: tabla 6)
- Elementos estructuradores por zona (ver ejemplo: tabla 7)
- Relaciones entre elementos (ver ejemplo: tabla 8)
- Vista de arquitectura (ver ejemplo: tabla 9)

A continuación, se presenta a manera de ejemplo, partes del desarrollo de un punto de vista de arquitectura. De cada una de las secciones se tomó una parte que ejemplifica el formato a utilizar en el ejemplo. El punto de vista de proceso está dentro de las vistas de negocio de una arquitectura. El ejercicio de arquitectura permite tener una visualización de cómo se llevan a cabo algunos procesos de negocio integrando la entidad bancaria BANCKPOLI (para efectos académicos) con el departamento de Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, en un caso de estudio particular, el cálculo del IPC (DANE, 2018).

5.1. Contexto:

Tabla 5. Ejemplo de tabla de contexto para vista de arquitectura

Nombre	Procesos de negocio
Objetivo	Describir los siguientes procesos de negocio: 1. Cálculo del IPC por parte del DANE 2. Cálculo de un índice complementario por parte del BankPoli 3. Manejo del dato del IPC por parte del BankPoli cuando lo recibe del DANE.
Stakeholders	**Hugo** (BankPoli), Paco (BankPoli), Luis (DANE)
Premisas	Para el proceso 1: que la información proporcionada por el DANE en las entrevistas realizadas con ellos y la información de los documentos revisados esté completa. Para el proceso 2: que la información proporcionada por el BankPoli en entrevistas esté completa. Para el proceso 3: que la información proporcionada por el BankPoli en entrevistas esté completa.
Concerns	Se busca modelar estos procesos para que el BankPoli pueda tomarlos como base para el cálculo del índice complementario al IPC.

Fuente: Elaboración propia (2018)

5.2. Definición de Zonas:

Tabla 6. Ejemplo de tabla de definición por zonas para procesos

Zona	Descripción
DANE	Representa al DANE como una organización. Es la entidad encargada de realizar las estadísticas en Colombia.
Recolector de información	Representa un recolector de información del DANE, encargado de hacer la recolección de datos de la variación de los productos en los supermercados y minimercados de manera manual.
Coordinador operativo	Representa un coordinador operativo del DANE, responsable de la investigación dentro de la Dirección Territorial para la distribución de analistas y recolectores, con el fin de que hagan la recolección de datos asociada a los productos.
Analista de información	Representa un analista de información del DANE, quien tiene bajo su responsabilidad analizar y depurar toda la información recolectada, de tal manera que sea de óptima calidad al momento de realizar los envíos al DANE Central.
Supervisor	Representa un supervisor del DANE, el cual se encarga de validar la información recolectada en el campo y de realizar los campos necesarios, de tal forma que la información sea confiable y de calidad.
Jefe de unidad regional operativa	Representa un jefe de una unidad regional operativa, encargado de enviar la información obtenida de manera territorial al DANE Central.

Fuente: Elaboración propia (2018)

5.3. Elementos estructuradores por zona

Tabla 7. Ejemplo de elementos estructuradores por zona o convenciones de elementos

Zona	Elemento (icono)	Descripción
Pool Pool	Pool Lane 1 Lane	Un Pool indica en este caso la representación de una organización. Cada Pool tiene divididas sus áreas o dependencias representado mediante un Lane,
Lane Pool Lane 1	Evento de inicio	Indica el inicio de un proceso
	Evento de inicio (Regla de negocio)	Indica el inicio de un proceso cuando una condición se cumple.
	Evento de Tiempo	Indica una espera de tiempo dentro del proceso.
	Mensaje	Indica un mensaje o documento dentro del proceso
	Evento de Fin	Indica la finalización del proceso
	Tarea de fin	Actividad repetitiva dentro de un proceso
	Tarea de usuario	Actividad realizada directamente por el usuario
	Tarea manual	Actividad realizada de manera manual
	Tarea automática	Actividad realizada por medio de un sistema tecnológico

Fuente: Elaboración propia (2018)

5.4. Relaciones elementos estructuradores

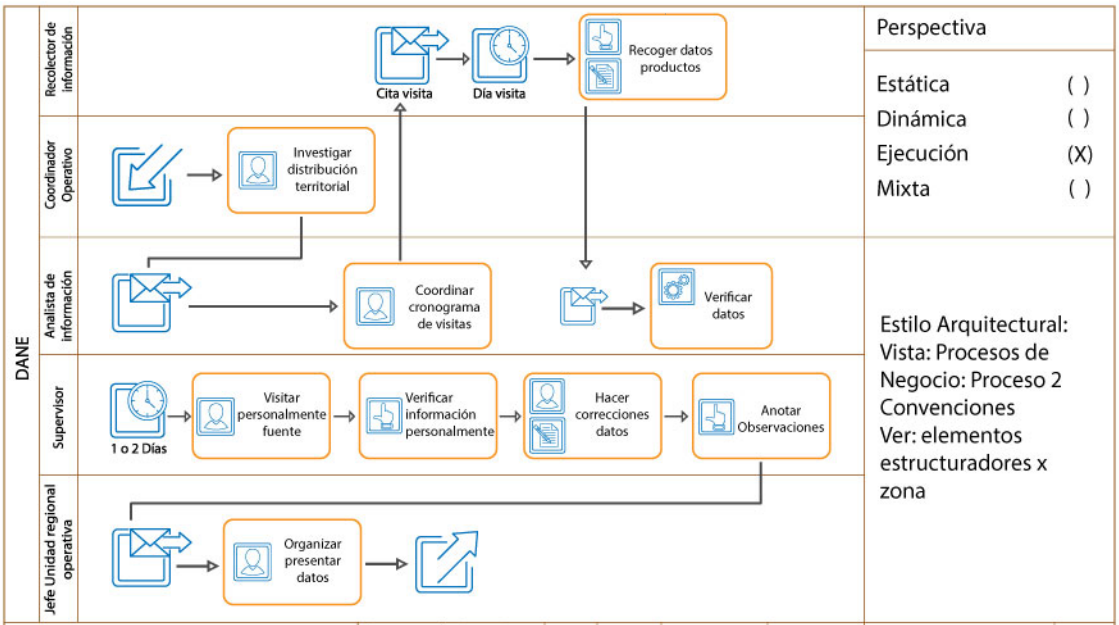
Tabla 8. Ejemplo de relaciones de elementos estructuradores por zona o convenciones de relación

Icono relaciones	Nombre	Descripción (Indique entre qué zonas y elementos se puede dar dicha relación)
→	**Conexión**	Representa una reacción, comunicación entre elementos de un *lane*

Fuente: Elaboración propia (2018)

5.5. Vistas procesos

Tabla 9. Ejemplo de vista de proceso de negocio



Título	Procesos de Negocio: Proceso 2	ID	RP1	Nivel	1	Versión	1
Arquitectos	Grupo de Arquitectura A. Líder Diego Iván Oliveros Acosta	Fecha Creación				01-10-2014	
		Fecha Modificación				12-10-2014	
Descripción general	Proceso de negocio que indica cómo se lleva a cabo la adquisición de información para hacer el cálculo del IPC por parte del DANE.						

Fuente: Elaboración propia (2018)

En síntesis...

Reza un adagio popular "una imagen vale más que mil palabras"; sin embargo, una imagen tiene múltiples interpretaciones. Para lograr precisión y exactitud, gran parte del trabajo de la arquitectura es la correcta documentación en el sentido en que consolida, organiza y clasifica los distintos puntos de vista (artefactos y vistas), siendo estas últimas las herramientas con las que cuenta el arquitecto para comunicar su diseño. En la presente lectura, se presentaron distintas estrategias y herramientas que aseguran el éxito en la documentación de proyectos de arquitectura, desde el mayor nivel de abstracción (la arquitectura de referencia), pasando por la arquitectura de solución, hasta la arquitectura de implementación, a través de la planeación (visión de la arquitectura) y la consolidación del trabajo de arquitectura (documento de arquitectura).

Referencias bibliográficas

Bass, L., Clements, P, & Kazman, R. (2003). Software Architecture in Practice. Boston: Addison Wesley.

Cervantes Maceda, H., Velasco Elizondo, P. y Castro Careaga, L. (2016). Arquitectura de software. Conceptos y ciclo de desarrollo. México: Cengage Learnig.

DANE. (2018). Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Recuperado de http://www.dane.gov.co/

ISO/IEC/IEEE 42010. (2011). Systems and software engineering — Architecture description. IEEE Xplore: INTERNATIONAL STANDARD.

Kruchten, P. (1995). The "4+1" View Model of Architecture. IEEE Software, 12(6), 42-50.

Larman, G. (2004). APPLYING UML AND PATERNS an Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and the Unified Process. Addison Wesley Professional.

Referencias de figuras

Sparxsystems. (2018). What is UML? Recuperado de http://sparxsystems.com/resources/uml2_tutorial/

Referencias de tablas

Clements, P., Bachmann, F., Bass, L., Garlan, D., Ivers, J., Reed, L, Stanfford, J. (2011). Documenting Software Architectures Views and Beyond Second Edition. Boston, EUA: Addison Wesley.

The Open Group. (21 de 02 de 2018). The Open Group. Recuperado de http://opengroup.org/

INFORMACIÓN TÉCNICA

FACULTAD DE
INGENIERÍA, DISEÑO
E INNOVACIÓN

Módulo: : Arquitectura del software

Unidad 4: Procesos y documentación de la arquitectura

Escenario 8: Documentación de la arquitectura

Autor: Diego Iván Oliveros Acosta

Asesor Pedagógico: : Jeiner Velandia

Diseñador Gráfico: Diego Andres Calderón

Asistente: Alejandra Morales

Este material pertenece al Politécnico Grancolombiano. Por ende, es de uso exclusivo de las Instituciones adscritas a la Red Ilumno. Prohibida su reproducción total o parcial.